



# RotaClara

Cada parada conta

## Projeto Preliminar RotaClara

MVP de monitoramento do tempo parado em roteiros

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Disciplina</b> | Engenharia de Software II                           |
| <b>Professor</b>  | Sandro Laudaes                                      |
| <b>Autores</b>    | Gabriel Fonseca Saliba<br>João Vitor Martins e Lara |
| <b>Etapa</b>      | Primeira parte Projeto Preliminar                   |
| <b>Ano</b>        | 2026                                                |
| Belo Horizonte    |                                                     |

## Identificação do projeto

Este documento especifica o MVP RotaClara, destinado a registrar a permanência de profissionais de campo nos pontos de um roteiro e transformar esses registros em histórico, indicadores e estimativas de custo. A solução preserva o vínculo entre endereço, data e horários, não contabiliza a partida como parada e oferece consultas por dia, mês e período.

| Item            | Definição                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto         | RotaClara                                                                                             |
| Slogan          | Cada parada conta                                                                                     |
| Problema        | Falta de visibilidade sobre onde e por quanto tempo a equipe permanece parada.                        |
| Usuários        | Motorista ou motoboy, gerente ou coordenador e administrador.                                         |
| Jornada inicial | 8 horas por dia, equivalentes a 480 minutos.                                                          |
| Limite do MVP   | Não inclui otimização automática, ERP, folha de pagamento, telemetria embarcada ou aplicativo nativo. |

## Estrutura do documento

- Escopo, regras e requisitos
- Atores, permissões e casos de uso
- Diagramas de robustez
- Modelo conceitual
- Critérios de aceitação e testes
- Nome do produto e campanha

# Visão e escopo do MVP

## Objetivo

O RotaClara deve identificar o tempo parado em cada ponto do roteiro, manter o histórico completo, exibir gráficos nos três recortes solicitados e estimar o custo de combustível a partir da distância, do valor do litro e do rendimento do veículo.

## Dentro do escopo

- Cadastros de usuários, veículos, pontos e roteiros.
- Coleta de chegada e saída por ocorrência do ponto no roteiro.
- Cálculo de tempo parado por ponto, total e percentual da jornada.
- Histórico por período com endereço e horários.
- Dashboard por dia, mês e período.
- Parâmetros de jornada e custo sem alteração de código.
- Exportação de relatórios.

## Fora do escopo

- Otimização ou roteirização automática.
- Integração com folha de pagamento ou ERP.
- Telemetria embarcada e rastreamento contínuo em tempo real.
- Aplicativo nativo publicado em lojas.

## Premissas e decisões de modelagem

Chegada, saída, ordem e tempo parado pertencem a RoteiroPonto, que representa a ocorrência de um endereço em um roteiro. Essa separação permite reutilizar o mesmo Ponto em datas diferentes sem sobrescrever horários anteriores. A distância total é informada ou calculada fora do escopo de otimização; o MVP apenas utiliza o valor persistido.

## Regras de negócio

| ID   | Regra verificável                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN01 | O ponto de ordem 1 é a partida e seu tempo parado é zero, mesmo que tenha horários registrados.                          |
| RN02 | Para pontos de ordem maior que 1, tempo parado = saída - chegada.                                                        |
| RN03 | O total parado é a soma dos tempos dos pontos de ordem maior que 1.                                                      |
| RN04 | A jornada padrão inicial é 480 minutos e pode ser parametrizada.                                                         |
| RN05 | Cada roteiro possui exatamente um motorista e uma data.                                                                  |
| RN06 | As ordens dos pontos são inteiras, positivas, únicas dentro do roteiro e contínuas a partir de 1.                        |
| RN07 | Custo por km = valor do combustível / rendimento;<br>custo estimado = distância × custo por km.                          |
| RN08 | A saída não pode anteceder a chegada e ambos os horários pertencem à ocorrência do ponto no roteiro.                     |
| RN09 | Somente gerente ou administrador altera pontos e horários já encerrados; toda alteração gera auditoria.                  |
| RN10 | Um roteiro só é encerrado após todos os pontos visitados terem horário de chegada e, exceto a partida, horário de saída. |

## Fórmulas

- $\text{TempoParado}(\text{ponto}) = 0$ , se ordem = 1; caso contrário, saída - chegada.
- $\text{TempoTotalParado}(\text{roteiro}) = \text{soma dos tempos dos pontos com ordem maior que 1}$ .
- $\text{PercentualDaJornada} = \text{TempoTotalParadoEmMinutos} / \text{JornadaEmMinutos} \times 100$ .
- $\text{CustoPorKm} = \text{ValorDoCombustível} / \text{RendimentoKmPorLitro}$ .
- $\text{CustoEstimado} = \text{DistânciaTotalKm} \times \text{CustoPorKm}$ .

## Requisitos funcionais

| ID   | Requisito                                                               | Prioridade |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF01 | Cadastrar motorista ou motoboy com nome, telefone, documento e veículo. | Alta       |
| RF02 | Cadastrar gerente ou coordenador com nome, telefone e e-mail.           | Alta       |
| RF03 | Cadastrar pontos com endereço e coordenadas.                            | Alta       |
| RF04 | Montar roteiro diário com pontos ordenados, motorista e data.           | Alta       |
| RF05 | Registrar data e hora de chegada e de saída em cada ponto.              | Alta       |
| RF06 | Calcular tempo parado por ponto e total do roteiro.                     | Alta       |
| RF07 | Exibir histórico de pontos e tempos parados por período, com endereços. | Alta       |
| RF08 | Exibir dashboard por dia, mês e período.                                | Alta       |
| RF09 | Parametrizar valor do combustível, rendimento e custo por quilômetro.   | Média      |
| RF10 | Parametrizar regras de tempo parado e jornada padrão de 8 horas.        | Média      |
| RF11 | Calcular custo estimado do roteiro.                                     | Média      |
| RF12 | Exportar relatório do período consultado.                               | Baixa      |

## Requisitos não funcionais

| ID    | Categoria    | Critério                                                                                                            |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Persistência | Armazenar o histórico completo em banco de dados; nenhuma consulta depende apenas da sessão atual.                  |
| RNF02 | Usabilidade  | Interface web responsiva em desktop e dispositivos móveis.                                                          |
| RNF03 | Desempenho   | Dashboard em menos de 3 segundos para consultas de até 12 meses, em condições de homologação.                       |
| RNF04 | Segurança    | Controle de acesso por perfil: motorista, gerente e administrador.                                                  |
| RNF05 | Auditoria    | Registrar usuário, data e hora, entidade, operação e valores anterior e novo em alterações de pontos e horários.    |
| RNF06 | Privacidade  | Aplicar minimização, finalidade, controle de acesso, rastreabilidade e política de retenção compatíveis com a LGPD. |

## Atores e permissões

| Ator                   | Responsabilidade                            | Acesso principal                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Motorista ou motoboy   | Executar o roteiro e registrar eventos.     | Roteiro próprio, chegada e saída.                                |
| Gerente ou coordenador | Planejar e acompanhar a operação.           | Motoristas, pontos, roteiros, histórico, dashboard e relatórios. |
| Administrador          | Configurar a solução e controlar acessos.   | Todos os cadastros, parâmetros e auditoria.                      |
| Sistema                | Executar cálculos e validações automáticas. | Tempos, percentuais, custos e agregações.                        |

## Matriz de permissão

| Operação                        | Motorista       | Gerente              | Administrador     |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Registrar chegada e saída       | Próprio roteiro | Correção auditada    | Correção auditada |
| Montar roteiro                  | Não             | Sim                  | Sim               |
| Consultar histórico e dashboard | Próprio roteiro | Equipe               | Todos             |
| Alterar parâmetros              | Não             | Não                  | Sim               |
| Gerir usuários                  | Não             | Motoristas da equipe | Todos             |
| Exportar relatório              | Não             | Equipe               | Todos             |

## Diagrama de casos de uso

O diagrama apresenta os atores externos e as funções observáveis do MVP. Os cálculos de tempo e custo são incluídos nos fluxos de coleta e montagem do roteiro, pois não dependem de uma ação manual isolada.

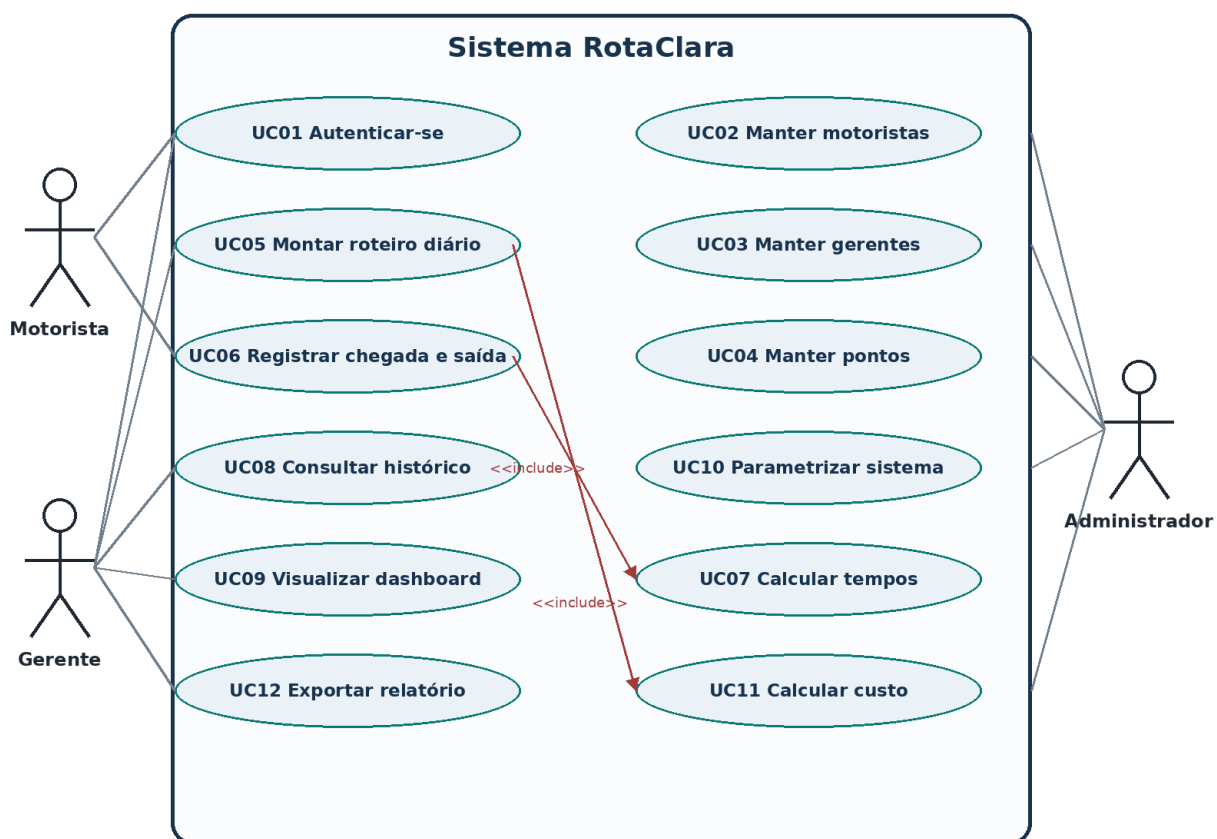


Figura 1 Diagrama geral de casos de uso

## UC01 Autenticar-se

| Campo           | Especificação                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Ator principal  | Todos os perfis                               |
| Objetivo        | Permitir acesso conforme o perfil do usuário. |
| Pré-condições   | Usuário ativo e credencial cadastrada.        |
| Gatilho         | O usuário informa suas credenciais.           |
| Pós-condições   | Sessão autenticada e permissões aplicadas.    |
| Rastreabilidade | RNF04, RNF06                                  |

### Fluxo principal

1. O sistema valida a credencial.
2. O sistema identifica o perfil.
3. O sistema registra o acesso e apresenta as funções autorizadas.

### Fluxos alternativos e exceções

- Credencial inválida: negar acesso sem revelar qual dado está incorreto.
- Usuário inativo: negar acesso e orientar contato com o administrador.

## UC02 Manter motoristas e motoboys

| Campo           | Especificação                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Administrador ou gerente                                    |
| Objetivo        | Cadastrar e atualizar profissionais de campo e seu veículo. |
| Pré-condições   | Ator autenticado e autorizado.                              |
| Gatilho         | O ator seleciona a gestão de motoristas.                    |
| Pós-condições   | Profissional disponível para associação a roteiros.         |
| Rastreabilidade | RF01, RNF01, RNF05, RNF06                                   |

### Fluxo principal

1. O sistema apresenta a lista de profissionais.
2. O ator informa nome, telefone, documento e veículo.
3. O sistema valida campos obrigatórios e unicidade do documento.
4. O sistema salva os dados e registra auditoria.

### Fluxos alternativos e exceções

- Documento já cadastrado: impedir duplicidade.
- Profissional com histórico: inativar em vez de excluir fisicamente.

## UC03 Manter gerentes e coordenadores

| Campo           | Especificação                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Administrador                                                |
| Objetivo        | Cadastrar responsáveis pela gestão das equipes.              |
| Pré-condições   | Administrador autenticado.                                   |
| Gatilho         | O administrador seleciona a gestão de gerentes.              |
| Pós-condições   | Responsável cadastrado e disponível para controle da equipe. |
| Rastreabilidade | RF02, RNF04, RNF05                                           |

### Fluxo principal

1. O sistema apresenta os responsáveis cadastrados.
2. O administrador informa nome, telefone, e-mail e equipe.
3. O sistema valida o e-mail.
4. O sistema salva e registra auditoria.

### Fluxos alternativos e exceções

- E-mail já utilizado: solicitar correção.
- Responsável com histórico: inativar em vez de excluir.

## UC04 Manter pontos

| Campo           | Especificação                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Ator principal  | Gerente ou administrador                        |
| Objetivo        | Cadastrar endereços reutilizáveis nos roteiros. |
| Pré-condições   | Ator autenticado.                               |
| Gatilho         | O ator solicita incluir ou alterar um ponto.    |
| Pós-condições   | Ponto disponível para montagem de roteiro.      |
| Rastreabilidade | RF03, RNF01, RNF05                              |

### Fluxo principal

1. O sistema solicita endereço, latitude e longitude.
2. O ator informa os dados.
3. O sistema valida o endereço e o formato das coordenadas.
4. O sistema salva o ponto e registra auditoria.

### Fluxos alternativos e exceções

- Coordenada ausente: permitir o cadastro apenas com endereço, sinalizando pendência.
- Ponto utilizado em roteiro: preservar histórico e criar nova versão lógica quando necessário.

## UC05 Montar roteiro diário

| Campo           | Especificação                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Ator principal  | Gerente ou administrador                            |
| Objetivo        | Associar motorista, data e sequência de pontos.     |
| Pré-condições   | Motorista ativo e ao menos dois pontos cadastrados. |
| Gatilho         | O ator seleciona novo roteiro.                      |
| Pós-condições   | Roteiro planejado e disponível para coleta.         |
| Rastreabilidade | RF04, RF11, RN01, RN05, RN06, RN07                  |

### Fluxo principal

1. O ator informa motorista e data.
2. O ator adiciona os pontos na sequência desejada.
3. O sistema atribui ordens contínuas iniciando em 1.
4. O sistema marca o primeiro ponto como partida.
5. O sistema calcula a estimativa de custo e salva o roteiro.

### Fluxos alternativos e exceções

- Menos de dois pontos: impedir conclusão.
- Ordem duplicada ou data inválida: solicitar correção.
- Motorista já alocado em roteiro incompatível: alertar o gerente.

## UC06 Registrar chegada e saída

| Campo           | Especificação                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Motorista ou motoboy                                        |
| Objetivo        | Coletar os horários de cada ocorrência do ponto no roteiro. |
| Pré-condições   | Roteiro do dia disponível ao profissional.                  |
| Gatilho         | O profissional seleciona o ponto atual.                     |
| Pós-condições   | Horários persistidos e indicadores atualizados.             |
| Rastreabilidade | RF05, RF06, RN01, RN02, RN03, RN08, RN09                    |

### Fluxo principal

1. O profissional registra a chegada.
2. O sistema grava data e hora.
3. Ao concluir a parada, o profissional registra a saída.
4. O sistema valida a sequência temporal.
5. O sistema calcula o tempo do ponto e atualiza o total do roteiro.
6. O sistema confirma o registro.

### Fluxos alternativos e exceções

- Ponto de partida: registrar o evento, mas atribuir tempo parado igual a zero.
- Saída anterior à chegada: rejeitar e pedir correção.
- Correção posterior: exigir perfil autorizado e gerar auditoria.

## UC07 Calcular tempos parados

| Campo           | Especificação                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Sistema                                                        |
| Objetivo        | Calcular o tempo por ponto, o total e o percentual da jornada. |
| Pré-condições   | Horários válidos ou roteiro consultado.                        |
| Gatilho         | Registro de saída ou consulta de dados consolidados.           |
| Pós-condições   | Tempo por ponto, total e percentual disponíveis.               |
| Rastreabilidade | RF06, RF10, RN01, RN02, RN03, RN04                             |

### Fluxo principal

1. O sistema verifica a ordem do ponto.
2. Se a ordem for 1, define o tempo como zero.
3. Nos demais pontos, subtrai chegada de saída.
4. Soma os tempos elegíveis.
5. Divide o total pela jornada parametrizada e calcula o percentual.

### Fluxos alternativos e exceções

- Horário incompleto: marcar o ponto como em andamento e não consolidar seu tempo.
- Jornada inválida ou zero: impedir o cálculo percentual e registrar inconsistência.

## UC08 Consultar histórico

| Campo           | Especificação                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Gerente ou administrador                                  |
| Objetivo        | Consultar paradas por endereço e período.                 |
| Pré-condições   | Ator autenticado e histórico existente.                   |
| Gatilho         | O ator informa datas inicial e final e filtros opcionais. |
| Pós-condições   | Histórico exibido sem alteração dos dados.                |
| Rastreabilidade | RF07, RNF01, RNF03, RNF04                                 |

### Fluxo principal

1. O sistema valida o período.
2. O sistema busca roteiros e ocorrências de pontos.
3. O sistema apresenta data, endereço, chegada, saída e tempo parado.
4. O ator pode ordenar e filtrar os resultados.

### Fluxos alternativos e exceções

- Período sem dados: exibir estado vazio sem erro.
- Período maior que o limite operacional: solicitar redução ou processar relatório em lote.

## UC09 Visualizar dashboard

| Campo           | Especificação                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Gerente ou administrador                                      |
| Objetivo        | Analisar tempo parado por dia, mês e período.                 |
| Pré-condições   | Ator autenticado.                                             |
| Gatilho         | O ator acessa o dashboard e define o recorte.                 |
| Pós-condições   | Indicadores apresentados com vínculo aos registros de origem. |
| Rastreabilidade | RF08, RN04, RNF03                                             |

### Fluxo principal

1. O sistema aplica o filtro de data.
2. O sistema agrega tempos por dia, por mês ou pelo período selecionado.
3. O sistema apresenta gráficos, total parado, percentual da jornada e custo estimado.
4. O ator identifica os pontos de maior duração.

### Fluxos alternativos e exceções

- Sem dados: exibir gráfico vazio e mensagem objetiva.
- Consulta de até 12 meses: resposta deve ocorrer em menos de 3 segundos.

## UC10 Parametrizar sistema

| Campo           | Especificação                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Administrador                                                     |
| Objetivo        | Alterar custos, rendimento, jornada e regras sem editar o código. |
| Pré-condições   | Administrador autenticado.                                        |
| Gatilho         | O administrador acessa parâmetros.                                |
| Pós-condições   | Nova configuração vigente sem alteração de código.                |
| Rastreabilidade | RF09, RF10, RN04, RN07, RNF05                                     |

### Fluxo principal

1. O sistema apresenta valores vigentes.
2. O administrador altera valor do combustível, rendimento, jornada ou regra de cálculo.
3. O sistema valida valores positivos e coerentes.
4. O sistema registra vigência, salva e audita a alteração.

### Fluxos alternativos e exceções

- Valor inválido: manter os parâmetros anteriores.
- Alteração com impacto histórico: aplicar somente a novos cálculos ou registrar a versão usada no roteiro.

## UC11 Calcular custo estimado

| Campo           | Especificação                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Ator principal  | Sistema                                                        |
| Objetivo        | Calcular custo do combustível do roteiro.                      |
| Pré-condições   | Distância, valor do combustível e rendimento maiores que zero. |
| Gatilho         | Criação, atualização ou consulta do roteiro.                   |
| Pós-condições   | Custo estimado disponível e rastreável.                        |
| Rastreabilidade | RF09, RF11, RN07                                               |

### Fluxo principal

1. O sistema calcula custo por km dividindo valor do combustível pelo rendimento.
2. O sistema multiplica o custo por km pela distância.
3. O sistema armazena o custo e a versão dos parâmetros utilizados.

### Fluxos alternativos e exceções

- Rendimento ausente ou zero: não calcular e sinalizar pendência.
- Distância ausente: manter custo como não disponível.

## UC12 Exportar relatório

| Campo           | Especificação                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Ator principal  | Gerente ou administrador                          |
| Objetivo        | Gerar arquivo com os dados do período consultado. |
| Pré-condições   | Consulta válida realizada.                        |
| Gatilho         | O ator seleciona exportar.                        |
| Pós-condições   | Relatório gerado sem alterar o histórico.         |
| Rastreabilidade | RF12, RNF04, RNF06                                |

### Fluxo principal

1. O sistema reutiliza filtros da consulta.
2. O sistema reúne cabeçalho, pontos, horários, tempos e totais.
3. O sistema gera arquivo em formato definido pelo MVP.
4. O sistema disponibiliza o download e registra a ação.

### Fluxos alternativos e exceções

- Sem dados: informar que não há conteúdo para exportar.
- Falha de geração: preservar a consulta e permitir nova tentativa.

## Matriz de rastreabilidade

| Caso | Função                          | Requisitos e regras                      |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|
| UC01 | Autenticar-se                   | RNF04, RNF06                             |
| UC02 | Manter motoristas e motoboys    | RF01, RNF01, RNF05, RNF06                |
| UC03 | Manter gerentes e coordenadores | RF02, RNF04, RNF05                       |
| UC04 | Manter pontos                   | RF03, RNF01, RNF05                       |
| UC05 | Montar roteiro diário           | RF04, RF11, RN01, RN05, RN06, RN07       |
| UC06 | Registrar chegada e saída       | RF05, RF06, RN01, RN02, RN03, RN08, RN09 |
| UC07 | Calcular tempos parados         | RF06, RF10, RN01, RN02, RN03, RN04       |
| UC08 | Consultar histórico             | RF07, RNF01, RNF03, RNF04                |
| UC09 | Visualizar dashboard            | RF08, RN04, RNF03                        |
| UC10 | Parametrizar sistema            | RF09, RF10, RN04, RN07, RNF05            |
| UC11 | Calcular custo estimado         | RF09, RF11, RN07                         |
| UC12 | Exportar relatório              | RF12, RNF04, RNF06                       |

A matriz garante que cada requisito funcional seja coberto por pelo menos um caso de uso e que as regras críticas apareçam nos fluxos que as executam.

## Diagramas de robustez

Os diagramas seguem a notação Boundary Control Entity. Boundary representa a interface usada pelo ator, Control coordena a regra do caso de uso e Entity representa informação persistente. As setas indicam a colaboração do fluxo principal, não uma sequência técnica de implementação.

### Robustez UC05 Montar roteiro diário

Fluxo principal

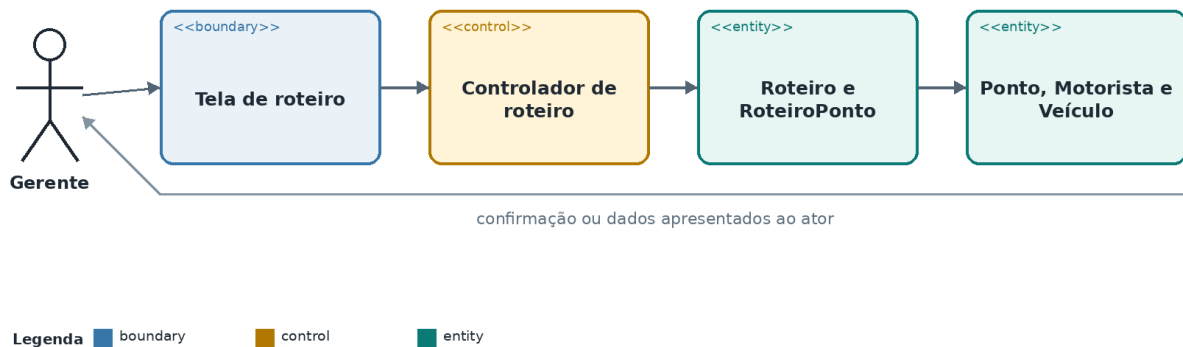
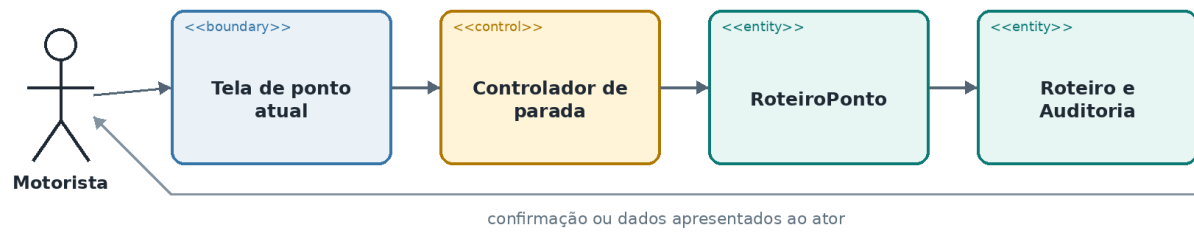


Figura 2 Diagrama de robustez UC05

O controlador valida motorista, data, quantidade e ordem dos pontos antes de criar o roteiro e calcular o custo.

## Robustez UC06 Registrar chegada e saída

Fluxo principal



**Legenda** ■ boundary ■ control ■ entity

Figura 3 Diagrama de robustez UC06

O controlador valida a sequência temporal, aplica a exceção da partida e atualiza o total parado.

## Robustez UC08 Consultar histórico

Fluxo principal



**Legenda** ■ boundary ■ control ■ entity

Figura 4 Diagrama de robustez UC08

O controlador valida o período e reúne a ocorrência do ponto com seu endereço e horários.

## Robustez UC09 Visualizar dashboard

Fluxo principal

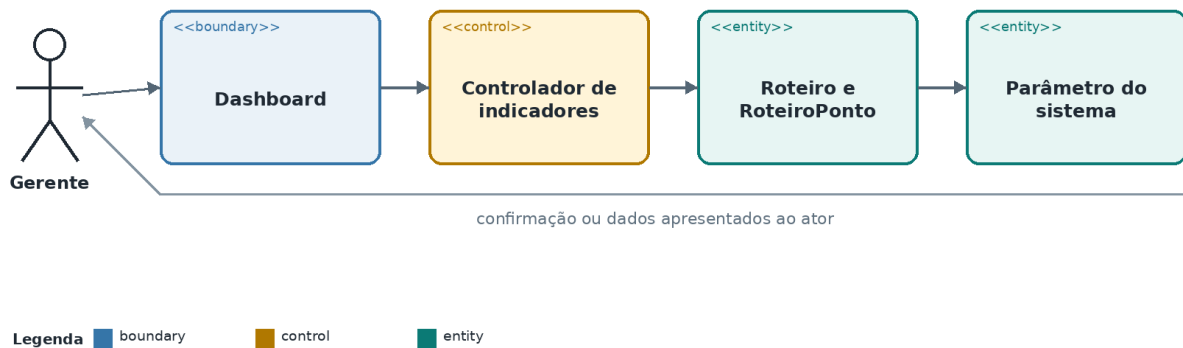


Figura 5 Diagrama de robustez UC09

O controlador agrega os tempos conforme o recorte e usa a jornada vigente para formar o percentual.

## Robustez UC10 Parametrizar sistema

Fluxo principal

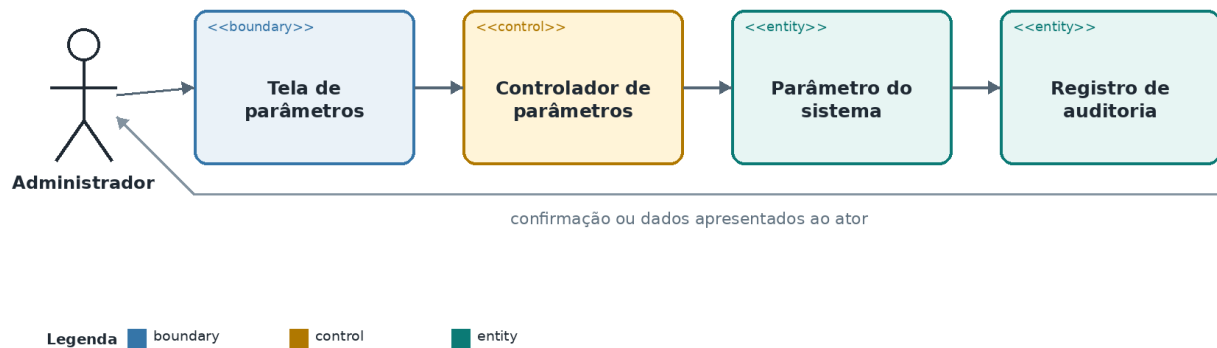


Figura 6 Diagrama de robustez UC10

O controlador impede valores inválidos, registra vigência e gera auditoria da alteração.

## Robustez UC12 Exportar relatório

Fluxo principal



**Legenda** ■ boundary ■ control ■ entity

Figura 7 Diagrama de robustez UC12

O controlador reutiliza os filtros da consulta, reúne os dados e gera o arquivo sem alterar o histórico.

## Modelo de classes conceitual

O modelo separa o endereço físico da visita realizada. RoteiroPonto resolve a relação muitos para muitos entre Roteiro e Ponto e conserva ordem, horários e tempo calculado em cada ocorrência.

### Diagrama de classes conceitual

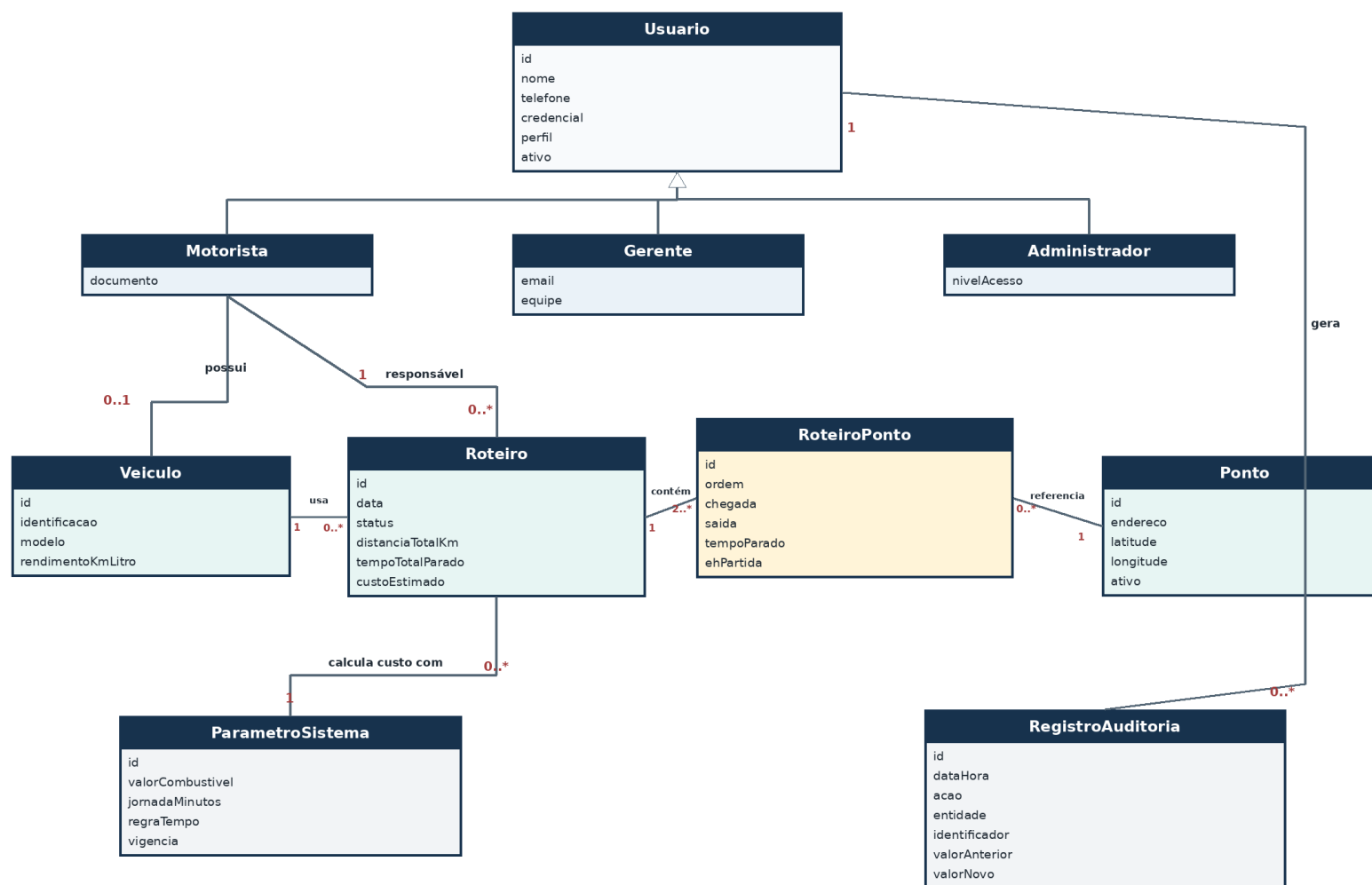


Figura 8 Diagrama de classes conceitual

## Catálogo das classes conceituais

| Classe            | Responsabilidade                                     | Restrições principais                              |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Usuario           | Representar identidade e perfil de acesso.           | Nome, telefone, credencial e perfil válidos.       |
| Motorista         | Representar o profissional responsável pelo roteiro. | Documento único; pode ter veículo.                 |
| Gerente           | Representar responsável pela equipe.                 | E-mail válido e equipe identificada.               |
| Veiculo           | Manter identificação e rendimento.                   | Rendimento maior que zero.                         |
| Roteiro           | Agrupar data, motorista, distância, totais e custo.  | Uma data, um motorista e pelo menos dois pontos.   |
| RoteiroPonto      | Registrar a ocorrência ordenada do ponto.            | Ordem única; saída não anterior à chegada.         |
| Ponto             | Manter endereço e coordenadas reutilizáveis.         | Endereço obrigatório; coordenadas em faixa válida. |
| ParametroSistema  | Versionar jornada e parâmetros de custo.             | Valores positivos e data de vigência.              |
| RegistroAuditoria | Preservar quem alterou o quê e quando.               | Imutável após criação.                             |

## Validações e integridade dos dados

| Validação  | Comportamento esperado                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partida    | A primeira ordem é única, obrigatória e possui tempo parado igual a zero.                     |
| Sequência  | Não aceitar lacunas ou ordens repetidas dentro do roteiro.                                    |
| Horários   | Não aceitar saída anterior à chegada; indicar ponto em andamento quando não houver saída.     |
| Histórico  | Não excluir fisicamente registros referenciados; usar inativação.                             |
| Parâmetros | Registrar a versão usada em cada cálculo para evitar alteração retroativa silenciosa.         |
| Auditoria  | Alterações em pontos e horários geram registro imutável com antes e depois.                   |
| Desempenho | Indexar data do roteiro, motorista e identificador do ponto; medir consultas de até 12 meses. |
| LGPD       | Restringir dados pessoais por perfil e registrar acessos administrativos.                     |

## Estados do roteiro

Planejado → Em execução → Encerrado. Um roteiro pode ser cancelado antes do encerramento. Registros encerrados não devem ser editados pelo motorista; correções exigem gerente ou administrador e auditoria.

## Critérios de aceitação e testes

| ID   | Cenário                                                          | Resultado esperado                                                 | Origem       |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| CT01 | Roteiro com partida 08:00 a 08:20 e segundo ponto 09:00 a 09:15. | Partida = 0 min; segundo ponto = 15 min; total = 15 min.           | RN01 a RN03  |
| CT02 | Roteiro com paradas de 15, 10 e 50 minutos.                      | Total parado = 75 min; percentual em jornada de 480 min = 15,625%. | RN03 e RN04  |
| CT03 | Selecionar visualizações diária, mensal e por período.           | Os três gráficos são exibidos com os mesmos dados de origem.       | RF08         |
| CT04 | Consultar uma parada registrada.                                 | Exibir endereço, data, chegada, saída e duração.                   | RF07         |
| CT05 | Alterar jornada de 480 para 420 minutos.                         | Novo percentual usa 420 sem alteração de código.                   | RF10         |
| CT06 | Combustível R\$ 6,00; rendimento 12 km/l; distância 120 km.      | Custo por km = R\$ 0,50; custo estimado = R\$ 60,00.               | RN07         |
| CT07 | Registrar saída anterior à chegada.                              | Operação rejeitada com mensagem de validação.                      | RN08         |
| CT08 | Gerente altera horário de roteiro encerrado.                     | Alteração salva com usuário, data, antes e depois na auditoria.    | RN09 e RNF05 |
| CT09 | Consultar dashboard com intervalo de 12 meses em homologação.    | Resposta inferior a 3 segundos.                                    | RNF03        |
| CT10 | Motorista tenta alterar parâmetros.                              | Acesso negado.                                                     | RNF04        |

## Definição de pronto do MVP

| Componente   | Condição de conclusão                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard    | Gráficos de dia, mês e período; dados ligados a endereços e horários.               |
| Histórico    | Filtro por período e exibição de ponto, endereço, chegada, saída e duração.         |
| Coleta       | Registro de chegada e saída por ponto em interface web responsiva.                  |
| Custos       | Parâmetros alteráveis e custo estimado calculado conforme RN07.                     |
| Persistência | Motoristas, gerentes, pontos, roteiros, ocorrências, parâmetros e auditoria salvos. |
| Segurança    | Perfis de acesso funcionando e dados pessoais protegidos.                           |
| Qualidade    | CT01 a CT10 aprovados e consulta de 12 meses dentro do limite de desempenho.        |

## Nome do produto e campanha

### RotaClara

O nome comunica a proposta sem exigir explicação: dar clareza aos tempos e custos do roteiro. É curto, pronunciável em português e permite uma identidade visual baseada em rota, localização e relógio. O slogan Cada parada conta reforça a regra central do sistema e funciona tanto para operação quanto para divulgação.



Figura 9 Peça principal da campanha

## Campanha Rota sem pontos cegos

| Elemento           | Proposta                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conceito           | Mostrar que minutos dispersos entre pontos formam um custo relevante quando são somados.    |
| Mensagem principal | Onde o tempo da rota está indo? Veja cada parada, compare períodos e aja sobre os gargalos. |
| Público            | Transportadoras, operações de entrega urbana e gestores de equipes externas.                |
| Canais             | Apresentação comercial, LinkedIn, Instagram e demonstração interna do dashboard.            |
| Hashtag            | #RotaSemPontosCegos                                                                         |
| Chamada            | Peça uma demonstração com um roteiro real e descubra quanto tempo fica invisível.           |

### Texto para divulgação

Quanto tempo da sua operação fica parado entre a partida e a última entrega? A RotaClara registra chegada e saída em cada ponto, mostra os maiores tempos por dia, mês ou período e estima o custo do trajeto. Cada parada conta. #RotaSemPontosCegos

## Checklist de conformidade

| Exigência                        | Evidência no documento                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Partida não contabilizada        | Atendido por RN01, UC06, UC07 e CT01.                            |
| Três recortes do dashboard       | Atendido por RF08, UC09 e CT03.                                  |
| Tempo ligado a endereço e data   | Atendido por RoteiroPonto, UC08 e CT04.                          |
| Parâmetros sem mudança de código | Atendido por RF09, RF10, UC10 e CT05.                            |
| Casos de uso                     | Doze casos especificados com fluxos, exceções e rastreabilidade. |
| Diagramas de robustez            | Seis fluxos centrais modelados em Boundary Control Entity.       |
| Classes conceituais              | Modelo com entidades, associações, multiplicidades e restrições. |
| Pontos extras                    | Nome, identidade, slogan e campanha de divulgação incluídos.     |

## Referência

LAUDARES, Sandro. Especificação de Requisitos: MVP - Sistema de Monitoramento de Tempo Parado em Roteiros. Engenharia de Software II, 2026.